INFORME TÉCNICO COMERCIAL

1. Datos de facturación

Campo	Información
ID de venta	V-2026-0102
Empresa	Hilandería Andina S.A.
Industria	Textil
Equipo adquirido	Caldera pirotubular CV-150
Fecha de venta	02/05/2026
Monto	USD 76,200.00
Ubicación	{'ciudad': 'Medellín', 'departamento': 'Antioquia', 'pais': 'Colombia'}

2. Especificaciones técnicas del equipo

Característica	Especificación
Descripción	----------
Descripción	CALDERA - CV150 (pirotubular, 3 pasos)
Producción de vapor	2.350 kg/h a 100°C equiv. --- 150 BHP
Presión	Presion de diseño 150 psi / trabajo recomendado 125 psi (8.6 bar aprox)
Combustible	combustible gas natural o GLP, quemador modulante, consumo GN aprox 180 m3/h a plena carga
Eficiencia	eficiencia 85% (segun fabricante, combustion)
Motor	motor ventilador quemador 7.5 HP + bomba alimentacion 3 HP -> 440V 3F
Temperatura de gases	temperatura gases chimenea < 230 °C
Tratamiento de agua	requiere tratamiento de agua (dureza < 2 ppm), purga de fondo diaria !!
Presostato	+/- 3 psi
Tiempo de arranque	tiempo arranque en frio aprox 45 min
Requisitos de instalación	** el cliente debe tener sala de calderas con ventilacion y operador certificado **

3. Análisis de inteligencia artificial

Indicador	Resultado
Score de compatibilidad	80/100
Complejidad de implementación	Alto

Justificación del score

La compatibilidad es alta debido a que la caldera CV150 satisface plenamente las necesidades críticas del cliente: aumenta significativamente la capacidad de vapor (150 BHP vs. 90 BHP), opera a la presión requerida (8.6 bar recomendados vs. 7 bar solicitados), y permite la migración a gas natural, lo que resuelve el problema ambiental. Sin embargo, el score no es perfecto y la complejidad es alta debido a la necesidad de importantes adaptaciones e inversiones en la infraestructura del cliente, principalmente la modernización crítica del sistema de tratamiento de agua y la instalación de una línea de suministro de gas natural. Estos requisitos son fundamentales para la operación segura y eficiente del equipo, pero no son triviales de implementar.

Casos de uso

- Generación de vapor saturado para procesos de tintorería, incluyendo autoclaves a 130 °C y secadores que requieren 7 bar de presión.
- Sustitución de la caldera actual de carbón para cumplir con la exigencia de migrar a gas natural impuesta por la autoridad ambiental.
- Aumento de la capacidad de producción de vapor para eliminar déficits en picos de demanda, superando la limitación de la caldera de 90 BHP actual.
- Reducción de paradas no programadas en la producción mediante la implementación de un equipo nuevo y eficiente.

Recomendaciones operativas

- Implementar un nuevo sistema de tratamiento de agua o actualizar drásticamente el existente para asegurar una dureza inferior a 2 ppm, lo cual es crítico para la longevidad y eficiencia de la caldera CV150.
- Establecer y mantener un programa estricto de purga de fondo diaria para evitar la acumulación de sedimentos y sales en la caldera.
- Asegurar que el operador designado posea la certificación requerida para la operación de calderas de gas natural de esta capacidad y tipo.
- Verificar y, si es necesario, mejorar la ventilación de la sala de calderas para cumplir con los requisitos de seguridad y operación de una caldera de gas natural de alta capacidad.
- Confirmar la disponibilidad de una fuente de energía eléctrica de 440V 3F y la capacidad adecuada para alimentar el motor del ventilador del quemador (7.5 HP) y la bomba de alimentación (3 HP).
- Planificar la infraestructura necesaria para el suministro de gas natural hasta la sala de calderas, considerando el consumo de aproximadamente 180 m³/h a plena carga.
- Evaluar la adecuación de la chimenea existente para la descarga de gases de combustión de gas natural, en términos de dimensiones y materiales.

Limitaciones técnicas

• El equipo requiere un tratamiento de agua con dureza inferior a 2 ppm, lo cual no es compatible con el ablandador actual del cliente, que está viejo y procesa agua de pozo dura.

• El consumo de gas natural de aproximadamente 180 m³/h a plena carga requiere una infraestructura de suministro de gas robusta que debe ser instalada o adaptada por el cliente.

• La necesidad de una alimentación eléctrica de 440V 3F para los motores del quemador y la bomba de alimentación debe ser verificada en la infraestructura eléctrica existente del cliente.

• El tiempo de arranque en frío de aproximadamente 45 minutos debe ser considerado en la planificación operativa y de respuesta a la demanda.

• La eficiencia del 85% y la producción de vapor de 2.350 kg/h a 100°C equiv. (150 BHP) son datos preliminares del fabricante y requieren confirmación oficial.